

## Tentamen i grundkurs Hållfasthetslära (SE1010, SE1020) den 17 jan 2015

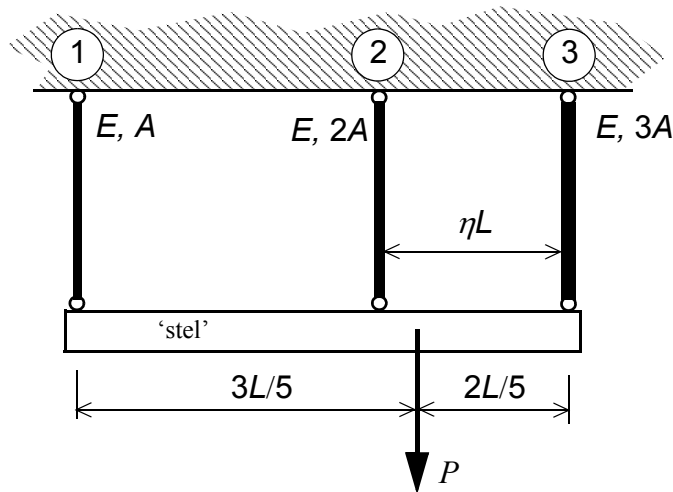
Resultat finns på Mina Sidor senast 6 februari 2015 kl. 17. Klagomål på rättningen inom en månad.

Hjälpmedel: Formelsamling i hållfasthetslära, matematiska handböcker och räknedosa.

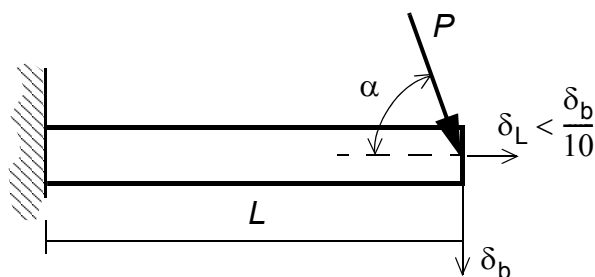
Examinator på M: Bo Alfredsson, tel 790 7667  
P, BD, I: Jonas Neumeister, tel. 790 7647  
T: Sören Östlund, tel 790 7542

Betygsgränser: 0 - 11 ger F; 12 - 13 ger FX; 14 - 17 ger E; 18 - 21 ger D; 22 - 24 ger C; 25 - 28 ger B; 29 - 40 ger A. FX = möjlig komplettering till E.

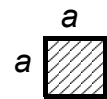
- 1.** En stel bom är upphängd mha. tre stänger (av samma längd och material, men med olika tvärsnittsareor) och belastas med en vertikal kraft  $P$  enligt figuren. Välj placeringen av stång 2 (dvs. bestäm  $\eta$ ) så att bommen flyttas rakt nedåt men inte roterar. (6p)



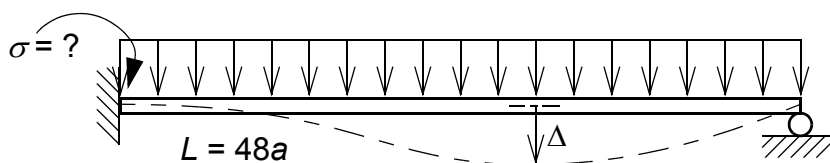
- 2.** En konsolbalk belastas längst till höger och i sin medellinje av en sned kraft  $P$ . Balken har längd  $L$  och kvadratisk tvärsnitt ( $a \times a$ ), se figuren. Ange villkoret för vinkeln  $\alpha$  så att balkens längdändring blir mindre än en tiondel av dess utböjning. Notera: Svaret skall ges som en olikhet (men endast  $\alpha$  mellan  $0^\circ$  och  $90^\circ$  behöver beaktas). (6p)



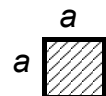
Tvärsnitt:



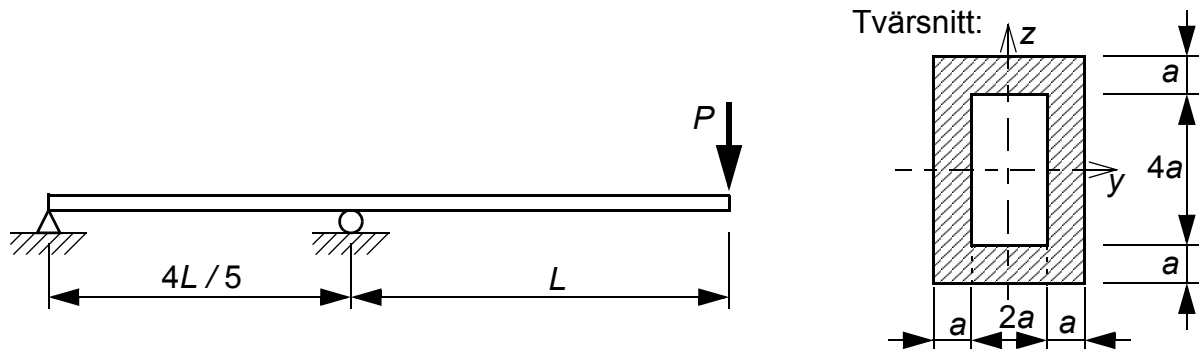
- 3.** En balk med kvadratisk tvärsnitt ( $a \times a$ ) är fast inspänd och fritt upplagd enligt figuren. Den belastas med en jämt utbredd last (t.ex. snö). Största nedböjning någonstans mellan stöden uppmäts då till  $\Delta = a/2$ . Bestäm största böjspänning i snittet vid den fasta inspänningen om materialet har elasticitetsmodul  $E = 12$  GPa. (6p)



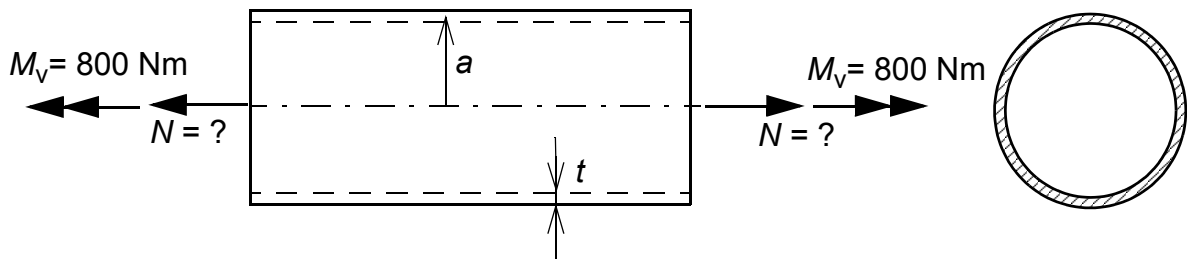
Tvärsnitt:



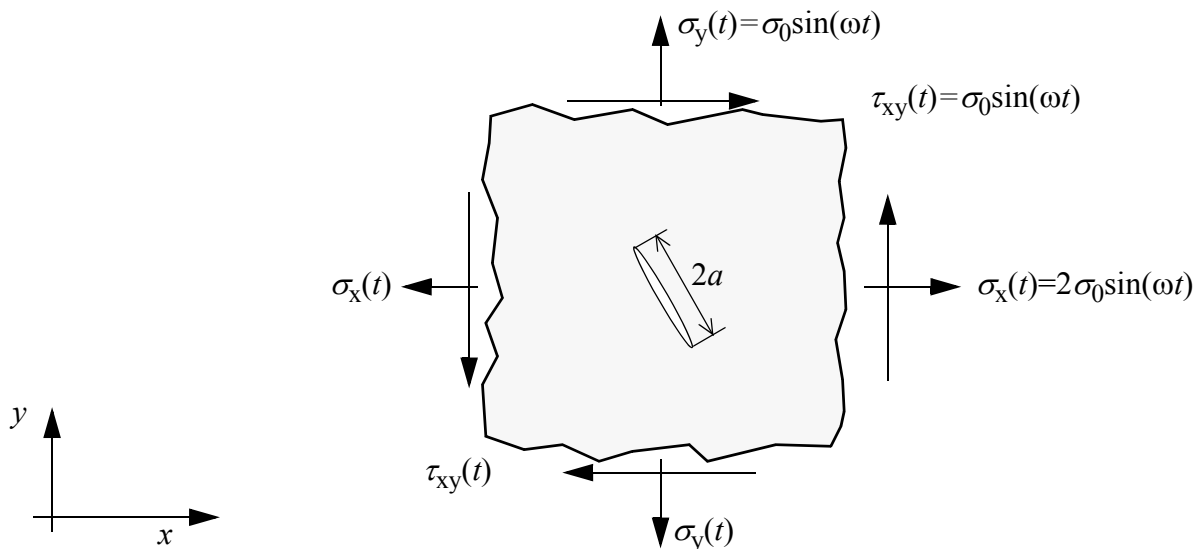
4. En balk är fritt upplagd och belastad med en punktkraft  $P$  till höger. Balken har ett rektangulärt håltvårsnitt, se figur. Bestäm största förekommande böjskjuvspänning i tvärsnittet, och var någonstans längs balken den uppkommer. (6p)



5. Ett cirkulär tunnväggigt rör (medelradie  $a = 40$  mm, godstjocklek  $t = 2$  mm) belastas med ett vridmoment  $M_v = 800$  Nm och en normalkraft  $N$ . Bestäm vilket  $N$  som ger begynnande plasticering enligt von Mises flytvillkor, samt hur mycket rörets godstjocklek då ändras. Materialets elasticitetsmodul  $E = 200$  GPa, Poissons tal  $\nu = 0,3$  och sträckgränsen  $\sigma_s = 300$  MPa. (6p)



6. En stor aluminiumplåt (material 2025-T3) är belastad med ett cykliskt spänningstillstånd  $\sigma_x(t) = 2\sigma_0 \sin(\omega t)$ ,  $\sigma_y(t) = \sigma_0 \sin(\omega t)$  och  $\tau_{xy}(t) = \sigma_0 \sin(\omega t)$ , där  $\sigma_0 = 40$  MPa. I plåten fanns en spricka med längden  $2a = 20$  mm. Hur mycket längre har den sprickan blivit efter 1000 belastningscykler under förutsättning att sprickan bildades och sen tillväxte vinkelrätt mot största huvudspänning? Spricktillväxt antas följa Paris lag och sprickans längd  $a \ll$  plåtens utbredning. (6p)



# Lösningförslag: Hållf - GK SE 1010/1020, Tenta 150117

## ① Kompatibilitet:

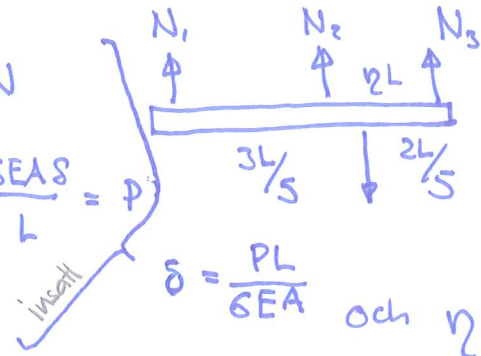
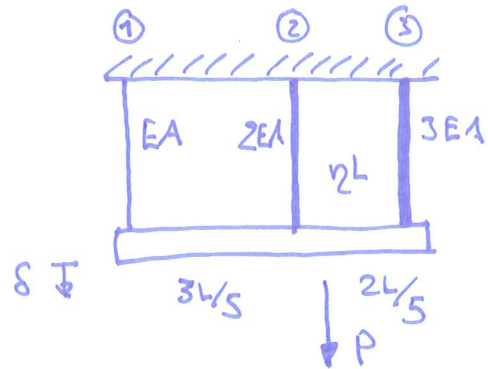
Alle stänger förlängs lika mycket (ingen rotation):  $\delta$

Stångkrafter:

$$N_1 = N = \delta \frac{EA}{L}, N_2 = 2N, N_3 = 3N$$

Jämvikt:  $N_1 + N_2 + N_3 = 6N = \frac{6EA\delta}{L} = P$

③  $N_1 L + N_2 \eta L - P \frac{2L}{5} = 0$



$\delta = \frac{PL}{6EA}$  och  $\eta = 0.70$

Alternativt (snabbare):  $\sum \vec{M} \quad N_1 \cdot \frac{3L}{5} + N_2 \left( \eta L - \frac{2L}{5} \right) - N_3 \cdot \frac{2L}{5} =$

$\{N_1 = N, N_2 = 2N, N_3 = 3N\} = NL \left[ \frac{3}{5} + 2 \left( \eta - \frac{2}{5} \right) - 3 \cdot \frac{2}{5} \right] = 0$

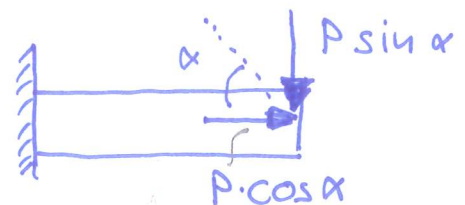
(bara momentjukt behövs, ej P)

$= 0$  ger  $\eta = \frac{7}{10} = 0.70$

## ② Projicera kraften P enligt:

Stångförlängning:  $\delta_N = \frac{PL \cos \alpha}{Ea^2}$

Balknedböjning:  $\delta_b = \frac{PL^3 \sin \alpha}{3E \frac{a^4}{12}}$



Trärsnitt:  $A = a^2, I = \frac{a^4}{12}$

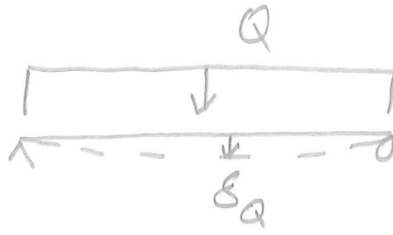
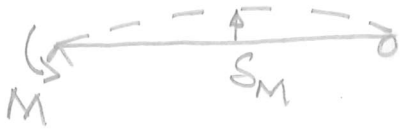
Krav:  $\delta_N = \frac{PL \cos \alpha}{Ea^2} < \frac{\delta_b}{10} = \frac{12PL^3 \sin \alpha}{30 \cdot Ea^4}$  ger

$\frac{15a^2}{6L^2} < \tan \alpha$  varav:  $\alpha > \arctan \frac{5a^2}{2L^2}$

(tan  $\alpha$  är monotont stigande i intervallet  $0^\circ - 90^\circ$ )

3)  $\Delta = \frac{Q}{2}$ ,  $L = 48a$   $I = \frac{a^4}{12}$ ,  $W_b = \frac{a^3}{6}$ ,  $E = 12 \text{ GPa}$

FS tab 32.3.3  $M = \frac{QL}{8}$



$$\begin{aligned} \delta &= \delta_Q - \delta_M = \frac{FS}{32.2} = \frac{QL^3}{24EI} \left[ \xi - 2\xi^3 + \xi^4 \right] - \frac{QL}{8} \frac{L^2}{6EI} \left[ 2\xi - 3\xi^2 + \xi^3 \right] \\ &= \frac{QL^3}{48EI} \left[ 3\xi^2 - 5\xi^3 + 2\xi^4 \right] \leftarrow \text{Kolla gärna RV!} \\ &\quad \delta(0) = \delta(L) = 0 - \text{ok} \\ &\quad \delta'(0) = 0 - \text{ok} \quad M(L) = 0 \Rightarrow \delta''(L) = 0 \quad \text{ok!} \end{aligned}$$

$\delta_{\max}$  för  $\frac{d\delta}{d\xi} = 0 = 6\xi - 15\xi^2 + 8\xi^3$  ej  $\xi = 0$

$$\Rightarrow \xi^2 - \frac{15}{8}\xi + \frac{3}{4} = 0$$

$$\xi = \frac{15 \pm \sqrt{33}}{16} \Rightarrow \xi_{\Delta} = 0,5785$$

Kolla gärna  $\frac{d\delta}{d\xi}(\xi_{\Delta}) = 0 - \text{ok!}$

$$\Rightarrow Q = \frac{48EI\Delta}{L^3 f_{\Delta}}$$

där  $f_{\Delta} = 3\xi_{\Delta}^2 - 5\xi_{\Delta}^3 + 2\xi_{\Delta}^4 = 0,2600$

$$M = \frac{6EI\Delta}{L^2 f_{\Delta}}$$

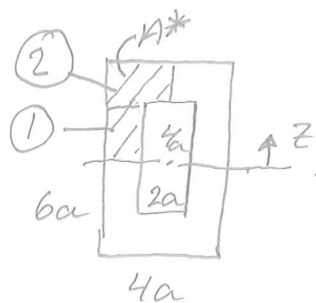
$$\sigma = \frac{M}{W_b} = \frac{6EI\Delta}{12 \cdot 2 \cdot a^3 \cdot \underbrace{(8 \cdot 6)^2}_{L^2} \cdot a^2 f_{\Delta}} = \frac{E}{1536 f_{\Delta}}$$

$\sigma = 30,0 \text{ MPa}$

4)  $\frac{4L}{5}$   $L$   $\downarrow P$  B)  $PL + R_A \frac{4L}{5} = 0 \Rightarrow R_A = -5P/4$

$0 < x < \frac{4L}{5}$   $\downarrow T$   $\Rightarrow T = \frac{5P}{4}$  för  $0 < x < \frac{4L}{5}$

$\frac{5P}{4}$   $\downarrow M$   $\downarrow P$   $\Rightarrow T = -P$  för  $\frac{4L}{5} < x < \frac{9L}{5}$



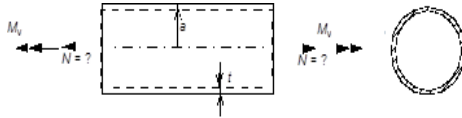
$\tau \leftarrow \tau_{\max}$  för  $z=0$   $\tau(0) = \frac{TS^*}{Ib}$

Symmetri  $I_{\square} = I_{\square} - I_a = \frac{4a(6a)^3}{12} - \frac{2a(4a)^3}{12}$

$S^* = \int z dA^* = a \cdot 2a^2 + \frac{5}{2}a \cdot 2a^2 = 7a^3 = (72 - \frac{32}{3})a^4 = 184a^4/3$

$\max \tau$  för  $0 < x < \frac{4L}{5}$  och  $z=0 \Rightarrow \tau_{\max} = \frac{5P \cdot 7a^3 \cdot 3}{4 \cdot 184a^4 \cdot a} = \frac{105P}{736a^2}$

5.



Vridskjuvspänningen ges av FS (6.75; 6.80): 
$$\tau = \frac{M_v}{W_v} = \frac{M_v}{2\pi a^2 t} = 39,8 \text{ MPa} \quad (1)$$

Normalspänningen ges av: 
$$\sigma = \frac{N}{A} = \frac{N}{2\pi a t} \quad (2)$$

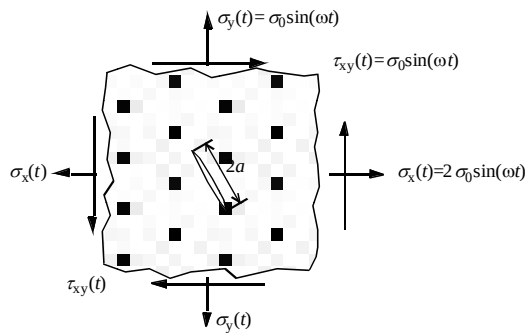
von Mises effektivspänning ges av FS (3.24): 
$$\sigma_e^{vM} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} \quad (3)$$

Ekvationerna (1)-(3) ger med flytvillkoret: 
$$\sigma_s^2 = \sigma^2 + 3\tau^2 \Rightarrow \sigma = \sqrt{\sigma_s^2 - 3\tau^2} \quad (4)$$

Ekvationerna (2) och (4) med insatta siffror: 
$$\sigma = 292,0 \text{ MPa} \quad \text{och} \quad N = 147 \text{ kN}$$

Ändringen av godstjockleken ges av 
$$\Delta t = \varepsilon_r t = \{\text{Hookes lag}\} = -\frac{\nu}{E} \sigma t = 0,88 \text{ } \mu\text{m}.$$

6.



Paris lag FS (23.62): 
$$\frac{da}{dN} = C (\Delta K_I)^n \quad (1)$$

$K_I = \sigma_1 \sqrt{\pi a}$  där  $\sigma_1$  är största huvudspänningen. Om sprickan är liten i förhållande till plåtens dimensioner är formfunktionen lika med 1.

Största huvudspänningen ges t.ex. av FS (1.19)

$$\sigma_1 = \frac{1}{2}(\sigma_x + \sigma_y) + \left[ \left( \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \right)^2 + \tau_{xy}^2 \right]^{1/2} = 2,618\sigma_0 \quad \text{där } \sigma_0 = 40 \text{ MPa enligt texten.}$$

Paris lag (1) ger 
$$\frac{da}{dN} = C (\Delta K_I)^n = C \sigma_1^n \pi^{n/2} a^{n/2}$$

Separabel differentialekvation som kan lösas enligt 
$$\int_{a_0}^a \frac{da}{a^{n/2}} = \int_0^N C \sigma_1^n \pi^{n/2} dN$$

Insatta siffror enligt problemformuleringen ger

$$\int_{0,01}^a \frac{da}{a^2} = \int_0^N C \sigma_1^4 \pi^2 dN = C \sigma_1^4 \pi^2 N = 3,09 \cdot 10^{-12} \cdot 104,7 \cdot \pi^2 \cdot 1000 \Rightarrow a = 0,01038 \text{ m}$$

Sprickans förlängning blir alltså  $2a - 2a_0 = 0,76 \text{ mm}$